

Tim TERROY

Ingénieur Matériaux

Merville-Franceville, Calvados | +33 7 89 49 29 08 | timterroy@orange.fr
[linkedin.com/in/tim-terroy](https://www.linkedin.com/in/tim-terroy) | timterroy.github.io/portfolio



PROFIL

Ingénieur matériaux diplômé d'un Master en Matériaux Avancés pour l'Énergie, mention bien, avec une expérience en caractérisation multi-techniques, mise en œuvre d'essais matériaux, procédés de fabrication et modélisation numérique. Compétences en préparation d'échantillons, analyse des relations microstructure-propriétés et exploitation de données expérimentales. Recherche un poste en R&D matériaux, essais ou qualification, notamment dans les secteurs aéronautique, spatial et défense. Anglais professionnel (TOEIC B2), disponible immédiatement et mobile en priorité sur Bordeaux et Toulouse, ainsi que sur Lille, Nantes, Lyon et l'Île-de-France.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage Ingénieur Matériaux - Modélisation numérique et caractérisation de matériaux fonctionnels

Avril 2025 - Août 2025

Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique (CIMAP) - Caen

- Participation au développement de matériaux alternatifs à l'ITO, associant caractérisation expérimentale et modélisation numérique.
- Corrélation des simulations avec les mesures expérimentales, atteignant une concordance de 96% sur les propriétés étudiées.
- Développement de 100+ scripts Python pour automatiser le traitement et la visualisation des données, réduisant le temps d'analyse de 70%.
- Présentation hebdomadaire des résultats et de l'avancement du projet au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée d'une vingtaine de personnes.

Stage Ingénieur Matériaux - Essais et caractérisation de matériaux sous conditions extrêmes

Avril 2024 - Juin 2024

Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL) - Caen

- Préparation et caractérisation de 4 échantillons matériaux puis réalisation d'essais sous conditions extrêmes reproduisant certaines contraintes de l'environnement spatial : basses températures, ultravide et irradiation ionique.
- Acquisition, traitement et interprétation de plus de 700 spectres FTIR avec OMNIC, OriginPro et Excel.
- Comparaison d'une vingtaine de modèles mathématiques et optimisation de la méthode d'analyse, améliorant la qualité d'ajustement de 50% à 99,8%.

COMPÉTENCES

Matériaux et procédés : matériaux métalliques, matériaux fonctionnels, couches minces, métallurgie, relations microstructure-propriétés, traitements thermiques, pulvérisation cathodique RF, fabrication additive SLM, synthèse de céramiques (voie solide, sol-gel), frittage, préparation métallographique, optimisation de procédés, matériaux semi-conducteurs (connaissances théoriques)

Caractérisation et essais : FTIR, DRX, MEB, EDS, AFM, TEM, ellipsométrie, UV-Vis, Raman, photoluminescence, traction, flexion, microdureté Vickers, mesures électriques quatre pointes, polissage miroir, attaque acide

Analyse de données et logiciels : Python, OriginPro, OMNIC, Excel, Quantum ESPRESSO, SRIM, CATIA V5, Granta EduPack, LaTeX, Linux, traitement statistique, modélisation numérique, automatisation, visualisation de données

Compétences transversales : esprit d'analyse et de synthèse, rédaction technique, présentation de résultats, travail en équipe pluridisciplinaire, communication technique en français et en anglais, communication sous pression, leadership et coordination d'équipe, autonomie, rigueur, adaptabilité

PROJETS

Optimisation d'un procédé de dépôt de couches minces de Nb₂O₅

Janvier 2025 - Février 2025

- Développement d'un procédé de dépôt par pulvérisation cathodique RF, réduisant jusqu'à 90% le temps de dépôt par rapport à l'ALD.
- Étude de traitements thermiques jusqu'à 800 °C et identification d'un optimum vers 600 °C, associé à une réduction d'épaisseur de 10,2 % par densification du film.
- Caractérisation de la surface, de la microstructure et des propriétés optiques par 5 techniques : AFM, TEM, ellipsométrie, UV-Vis et FTIR.

Caractérisation microstructurale et essais mécaniques sur alliages de nickel

Mars 2024 - Mai 2024

- Préparation métallographique de 6 échantillons de nickel et d'alliages par polissage miroir et attaque acide.
- Réalisation et exploitation de plus de 130 mesures et essais mécaniques, incluant traction et microdureté Vickers.
- Comparaison de 3 procédés de fabrication (fonderie, étirage et fabrication additive) afin d'identifier leur influence sur la microstructure et les propriétés mécaniques.
- Rédaction d'un rapport technique présentant les protocoles, les résultats et l'analyse des performances des matériaux.

FORMATION

Master en Matériaux Avancés pour l'Énergie (mention bien), Université de Caen Normandie

2023 - 2025

Licence de Chimie, Université de Caen Normandie

2020 - 2023

LANGUES

Français : Langue maternelle | Anglais : Professionnel (TOEIC B2) | Espagnol : Intermédiaire | Allemand : Notions